

摘要：

电网接入周期拉长使电力成为AI数据中心部署的核心瓶颈，推动自建自用的“表后”供电需求提速。高盛将2030年全球表后装机预测上修至67GW。按交付速度与可用性配权综合评分，离网落地快、满载率高的燃料电池得分最高，预估设备市场规模达550亿美元；燃气轮机则受限于长交期。

AI 数据中心的扩张节奏，眼下最先卡住的不是资金，而是电力。芯片与机房的订单都能提前锁定，把电送进园区的时间却在变长——在美国和欧洲，接入公共电网的排队时间未来五年还要继续拉长。当电力可得性取代资本开支成为部署的硬约束，自建自用、不必排队的「表后」方案被推到台前。

据追风交易台消息，高盛 Michele Della Vigna 团队在 9 月 23 日的《Carbonomics: Behind-the-meter power solutions for data centers: gas turbines, fuel cells and reciprocating engines》中给出了一套把燃气轮机、燃料电池、往复式发动机并列打分的框架，并把 2030 年表后供电装机预测由 40GW 上调到 67GW。支撑这次上修的，是一组更快的用电读数。

结论有两条：三条技术路线都会被用上；按交付速度与可用性重新配权后，燃料电池的综合得分排在最前。

表后供电的盘子为什么突然变大

需求侧的读数先变了。全球数据中心容量 2030 年预计达到 217GW，高于 2025 年的 101GW；美国数据中心需求同期达到 108GW。由此推算，2030 年全球数据中心用电需求较 2025 年增长 170%，其中六成以上来自美国。这组增速高于此前假设，与电网的交付能力直接对撞。

电网一侧的交付能力在退化。美国电网互联申请到商业运行的周期中位数，在 2023—2024 年完成的项目上已逼近五年；新建高压输电线从 2010—2014 年的年均约 1,700 英里，降到 2020—2023 年的年均 350 英里。输电与发电设施通常要建五到十年，规划流程也跟不上这一轮涌入。

需求上修与电网变慢叠加，落在表后侧的结论就是这次预测上修：表后发电装机由 40GW 升至 67GW，且三条路线都不可或缺。

三条路线各自卡在哪

常规燃气的瓶颈已从技术成熟度转到产能与交期。正常市况下大型燃气项目从下单到投产约需两到三年，如今联合循环燃气轮机的交付周期是四到七年，单循环为 18 至 36 个月，重型燃机普遍拉长到约五到七年。厂商扩产不足以马上改变紧平衡：GE Vernova 年底合约量将超过 125GW，2030 年产能已经售罄，2031 年过半的产能位也已预售；西门子能源的积压接近 69GW，另有 27GW 预订，隐含交期约三到四年；三菱重工在谈的项目要排到 2030 年代交付。

燃料电池的强项是落地速度与可用性，不在发电成本。模块化项目的交付窗口约 12 至 24 个月，无需并入电网，满载运行时间最高，需要多配的备用容量最少。

这套评分把交付速度（20%）、可用性（15%）、平准化电价（15%）与初始资本开支（10%）加总，逾六成权重压在执行侧而非经济性上。结果燃料电池 76.6 分居首，航改型燃气轮机 68.2 分，是最均衡的常规方案，往复式发动机 67.0 分，重型燃机与联合循环 59.6 分。评分并不掩盖短处：燃料电池的平准化电价约 117 美元/兆瓦时，比联合循环与往复式高约 45%。

燃料电池的机会有多大，谁能拿到

按文中测算，燃料电池 2030 年对应美国约 12GW、全球约 18GW 的装机，折合累计设备市场约 350 亿美元（美国）与 550 亿美元（全球）。燃气表后加燃料电池合计可覆盖 2030 年美国约 28%、全球约 25% 的数据中心用电，而 2025 年这一比例接近于零。

供给端的缺口更清楚。按满产与 85% 利用率，Bloom Energy 的 2GW 扩产到 2030 年可累计交付约 7.7GW 固体氧化物燃料电池，远低于约 18GW 的全球装机预测；要兑现预测，需要多家厂商同时扩产，包括 Ceres Power 的被许可方斗山、台达电子与潍柴动力。

受益标的按路线分开：燃料电池一侧是 Ceres Power、潍柴动力与台达电子，燃气表后一侧是 GE Vernova、西门子能源、三菱重工与 INNIO。

接下来看什么

结果指标看厂商季度披露：燃机与燃料电池厂商的订单、积压量与产能售罄年份，涉及 GE Vernova、西门子能源、三菱重工，以及 Ceres Power 及其被许可方斗山、台达电子、潍柴动力。

机制指标看三件事：数据中心自备电站的采购与并网公告是否继续增多，燃机交付周期是否继续拉长，燃料电池的单位成本与交付周期是否按预测下行。

反证条件：如果公共电网扩容让接入排队显著缩短，或者燃料电池成本下降不及预期、交付周期反而拉长，表后供电占比与燃料电池份额的预测都需要下修。

验证窗口：2026年10月15日至2026年11月15日，即三季度财报窗口，以及后续自备电源采购公告的披露日。

电力瓶颈在重塑选型顺序，而选型顺序在重塑这一轮订单的归属。40GW 到 67GW 是一次上修，不是已经兑现的产能；接下来要盯的是交期与订单有没有继续往执行侧倾斜，以及燃料电池的成本曲线是否按预测下行。

~~~~~  
以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

42 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论